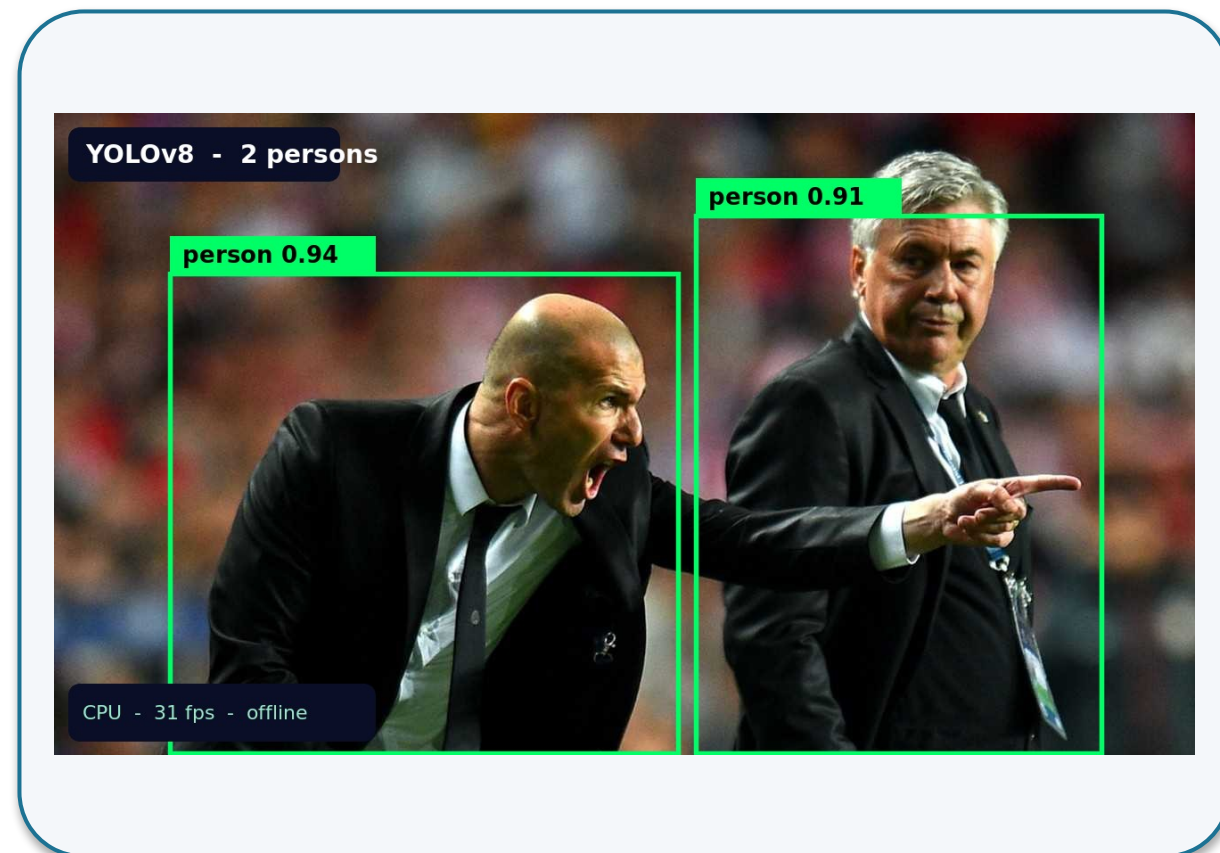


# Идентификация людей в реальном времени — на ноутбуке, без интернета, с 2023 года.

*Narrow AI — модель решает одну задачу (обнаружение людей в кадре) и больше ничего.*

На экране — **YOLOv8** на CPU ноутбука: **~30 fps**.  
**Без интернета** · обучена в 2023.



*Кадр модели в момент демо: 2 человека в боксах. YOLOv8 (Ultralytics, 2023).*

**Добро пожаловать на курс**  
**«Отраслевое применение систем**  
**искусственного интеллекта»**

---

*17 лекций о том, где AI работает в индустриях — и где нет.*

**Главный вопрос курса — не «можно ли AI?», а «нужно ли и где?».**

**100% AI-пилотов запускаются**

**–90% откатываются**

**10% доходят до прода**

*Иллюстрация принципа (Gartner, McKinsey подтверждают похожие цифры).*

**Главная мысль курса**

**Завтра — почти везде.  
Сегодня — почти никто.  
Курс — про этот разрыв.**

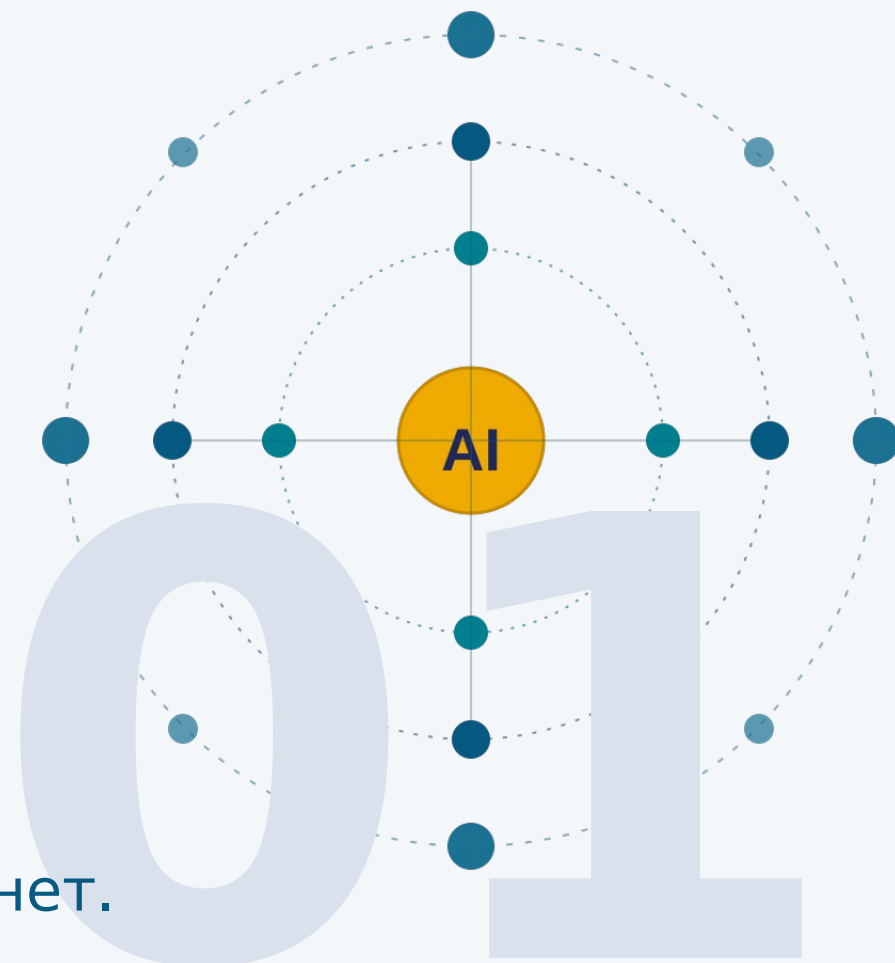
**Центральный вопрос курса**

**Где AI работает,  
где — нет,  
и как это понять?**

ЛЕКЦИЯ

---

# Введение — AI вокруг нас



Карта применений AI: где работает, где — нет.

# Карта лекции — 5 разделов

**0**

## Открытие

*Демо · инструктор ·  
центральный  
вопрос*

**1**

## Что такое AI

*Определения,  
история, перелом*

**2**

## Где мы сейчас

*Цифры рынка  
2022-2026*

**3**

## 4 способа реализации

*Модель · чат ·  
агент · приложение*

**4**

## Границы и безопасность

*Что AI ломает  
и где не работает*

**5**

## Заключение

*Резюме · карта  
семестра*

# Кто я и почему мне это важно.



инициалы лектора



## Опыт

*[годы работы с AI; конкретные проекты]*



## Зачем мне курс

*[почему важно лично]*



## Связь со студентами

*[контакт, формат вопросов]*

# Определений AI много — потому что AI это движущаяся цель.

## Russell & Norvig (AIMA, 2021)

«AI = система, мыслящая как человек, мыслящая рационально, действующая как человек или действующая рационально (4 квадранта по 2 осям).»

*Russell & Norvig, AIMA, 4-е изд., 2021*

## ISO/IEC 22989:2022

«AI-система — это engineered system, которая генерирует выходы (рекомендации, прогнозы, решения) для целей, заданных человеком.»

*Международный стандарт ISO/IEC 22989:2022 — опора EU AI Act*

## Через обучение (Mitchell, 1997)

«Программа улучшается с опытом E на задаче T по метрике P. Если поведение возникает из обученной модели — это AI.»

*Mitchell, Machine Learning, 1997*

## Через бенчмарки и AGI

«AI = то, что проходит тест Тьюринга или решает бенчмарк на уровне человека.» Возражение Сёрла: поведение ≠ понимание.

*Тьюринг 1950 / Searle 1980 — Chinese Room*

**AI Effect (Tesler): «AI is whatever hasn't been done yet». Как только техника начинает работать, её перестают называть AI.**

**Идея нейросети старше самого термина «искусственный интеллект» на 13 лет.**

**1943**

*Мак-Каллок и Питтс:  
формальный нейрон  
как логический элемент*

**13 лет**

**1956**

*Дартмутская конференция:  
термин «artificial intelligence»*

**Формальный нейрон не решал прикладных задач, но предвосхитил коннекционистскую традицию — линию мысли, из которой десятилетия спустя вырастут нейросети и Трансформер.**

***Идея «нейросети» на теоретическом уровне старше самого термина «искусственный интеллект».***



# 70 лет AI: открытия, зимы, точка перелома 2017.



★ 2017 — Vaswani и 7 соавторов (Shazeer, Parmar, Uszkoreit, Jones, Gomez, Kaiser, Polosukhin) вводят механизм self-attention — основу всех современных LLM. На май 2026 у статьи свыше 160 000 цитирований.

**AI стал инфраструктурой за 3 года: 900М пользователей, 51% разработчиков ежедневно, 46% Copilot-кода.**

**900M**



**WAU**

*ChatGPT, февраль 2026*

*OpenAI*

**51%**



**ежедневно**

*Stack Overflow Dev Survey 2025*

*n=49k+, 177 стран*

**46%**

**кода у Copilot**

*GitHub Octoverse 2025*

*Java — 61%*

**\$390.9B→\$539.5B**



**AI-рынок 2025→2026**

*Grand View Research, 2026*

*Statista (software-only): ~\$244-260B*

**Контр-факт: ~90% AI-пилотов в РФ не доходят до прода. CNews / Vedomosti / Intellectual Analytics, март 2026.**

# Пространство открыто: 4 прорыва 2023–2026 от первых игроков.

| сентябрь<br>2023                  | январь<br>2025                              | ноябрь<br>2025            | февраль<br>2026                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| <b>Mistral 7B</b>                 | <b>DeepSeek R1</b>                          | <b>OpenClaw</b>           | <b>Llama.cpp</b>                    |
| Apache 2.0<br>обходит Llama-2 13B | <b>\$589B</b><br><b>Nvidia drop за день</b> | 100K★ stars<br>за квартал | 100K+★ на GitHub<br>быстрее PyTorch |
| <i>Mistral AI (FR)</i>            | <i>DeepSeek (CN)</i>                        | <i>P. Steinberger</i>     | <i>G. Gerganov / ggml.ai</i>        |

Не отчаивайтесь: серьёзные прорывы делают разные команды. Курс — про устойчивые концепты, переживающие смену поколений моделей.

# Раздел 3 · Четыре способа реализации систем с AI

*Не альтернативы, а слои.*

**0**

**Открытие**

*Демо · инструктор ·  
центральный вопрос*

**1**

**Что такое AI**

*Определения,  
история, перелом*

**2**

**Где мы  
сейчас**

*Цифры рынка  
2022-2026*

**3**

**Четыре  
способа  
реализации**

*Модель · чат ·  
агент · приложение*

**4**

**Границы  
и безопасность**

*Что AI ломает  
и где не работает*

**5**

**Заключение**

*Резюме ·  
карта семестра*

# Способы реализации систем с AI: не альтернативы, а слои.

Каждый следующий слой  
включает предыдущий

Не четыре альтернативные технологии, а четыре способа реализации одной задачи. Каждое следующее обёртывание добавляет способности — и сложность, стоимость, потенциал ошибок.

Выбор слоя — инженерное решение, не альтернатива.

## Приложение

+ AI внутри продукта · формы, кнопки, интеграции

## Агент

+ инструменты (API, поиск, код) · планирование · vector DB

## Чат

+ UI диалога · память истории сообщений

## Модель

stateless: вход → модель → выход

# Классификация AI-систем — две оси: тип задачи × модальность.

|                |  Классиф. |  Распозн. |  Поиск |  Генерац. |  Прогноз |  Планиров. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текст          | BERT, спам                                                                                 | spaCy NER                                                                                  | BM25                                                                                      | GPT-4o, Claude                                                                               | —                                                                                           | ReAct, AutoGPT                                                                                |
| Изображ.       | ResNet                                                                                     | YOLO                                                                                       | CLIP                                                                                      | DALL-E, MJ                                                                                   | frame predict                                                                               | visual nav                                                                                    |
| Звук / видео   | PANNs                                                                                      | Whisper                                                                                    | Shazam                                                                                    | ElevenLabs, Sora                                                                             | video forecast                                                                              | —                                                                                             |
| Структ. данные | XGBoost                                                                                    | OCR таблиц                                                                                 | vector DB                                                                                 | Codex tab.                                                                                   | Prophet, ARIMA                                                                              | scheduling                                                                                    |
| Код            | CodeBERT                                                                                   | Snyk, Sonar                                                                                | Copilot search                                                                            | Cursor, Claude Code                                                                          | —                                                                                           | Devin, OpenClaw                                                                               |

YOLO — детекция объектов из демо в начале лекции. Подход к обучению и архитектура — позже в курсе.

# Одна задача, три способа: контроль распределяется между разработчиком и пользователем.



## Одна и та же задача

Извлечь поля из входящего PDF-договора:

- дата подписания
- контрагент
- сумма
- срок действия

и положить в таблицу.

Распределение контроля — инженерное решение, а не достоинство одного способа над другим.

## МОДЕЛЬ

**Модель — компонент, не система. Inference: вход → препроцессинг → модель → постпроцессинг → выход.**

Это уже приложение



### YOLOv8

детекция на  
изображениях

### Whisper

распознавание  
речи

### Stable Diffusion

генерация  
изображений

### AlphaFold

прогноз структур  
белков

**Препроцессинг и постпроцессинг — ответственность разработчика. YOLO = 50 строк; рабочая система с YOLO = сотни строк.**



# Как работает чат: цикл диалога.



Контроль через системный промпт. Промпт задаёт роль, ограничения, формат. Один и тот же чат настраивается под разные сценарии — это инженерный рычаг разработчика.

Ограничение — контекстное окно. 128k-1M токенов; когда история перестаёт помещаться, старые сообщения выпадают и чат «забывает» начало длинного разговора. Это ограничение модели, не баг.

Чат — это конвейер «собрать → подать → дописать → показать».

# Чат = модель + интерфейс + память диалога.

## Кейс — типовой для чата

Инженер получил непонятное ТЗ от смежного отдела, нужно составить чек-лист своей работы.

**Вы:** Объясни пункт 4.2 ТЗ простыми словами.

**Чат:** Это требование к...

**Вы:** Составь чек-лист на 5 пунктов.

**Чат:** 1. Проверить... 2. Согласовать... 3. ...

*Разовая задача с уточнениями — оптимально для чата. Не модель, не агент, не приложение.*

## Оговорка для промышленных систем

**Чистые чаты почти не используются в промышленной эксплуатации.**

Почти везде они расширены до агентов — хотя бы для долгосрочной памяти и поиска по корпоративной базе (RAG).

Архитектуру агента разберём на следующем слайде.

**Выбор чата — точка на шкале взаимодействия, не единственно верный вариант.**

Агент = чат + оркестратор + внешняя память + инструменты.



# Агент за работой: 200 PDF — последовательность шагов.

## Кейс — типовой для агента

**200 PDF-отчётов.**  
**Извлечь дату, контрагента,**  
**сумму.**  
**Собрать сводную таблицу.**

*Не модель — нет специализированной модели «возьми 200 произвольных PDF».*

*Не чат — некомфортно копировать 200 файлов в окно.*

*Агент — естественный выбор.*

## Что делает агент — пошагово, с указанием инструмента

- 1 Получить список файлов *файловая система*
- 2 Открыть PDF #1 *чтение PDF*
- 3 Извлечь текст *извлечение текста (OCR / парсер)*
- 4 Сделать сводку → vector DB *эмбединги + векторная БД*
- 5 Найти ключевые поля *поиск + извлечение LLM*
- 6 Записать строку в таблицу *запись в таблицу (Sheets API / CSV)*
- 7 Цикл по всем 200 файлам *цикл оркестратора*

**Агент = последовательность вызовов инструментов, оркестрируемая LLM.**

# Уровни автономии AI-агентов: дизайн-решение, не свойство модели.

## 5 уровней автономии (Feng / McDonald / Zhang, 2025)

### 5. Наблюдатель (Observer)

*полная автономия*

AutoGPT на ночь

### 4. Утверждающий (Approver)

*агент действует, gate на узлах*

агент собирает PR, ждёт review

### 3. Консультант (Consultant)

*цель + план + правки*

Devin фиксирует баг по тикету

### 2. Соавтор (Collaborator)

*пара, ролями перетекая*

Cursor парное программирование

### 1. Оператор (Operator)

*пользователь на каждом шаге*

Claude Code «approve each»

## Где находится человек по отношению к циклу

### Человек в цикле (Human-in-the-loop)

Человек одобряет каждый шаг ( $\approx$  ур. 1-2).

### Человек над циклом (Human-on-the-loop)

Человек наблюдает, прерывает при отклонениях ( $\approx$  ур. 3-4).

### Человек вне цикла (Human-out-of-the-loop)

Человек только смотрит итог ( $\approx$  ур. 5).

### Режимы ручного перехвата (Override)

Любой уровень — с ручным перехватом по тревоге.

Уровень автономии — выбор продукта, не свойство модели. На семинарах будем выбирать осознанно.

# Приложение = AI, упакованный в продуктовый интерфейс.

## Google Translate — масштаб 2026

**1+ миллиард** пользователей в месяц · **1 триллион** слов переведено / месяц

*в Google Translate, Search, Lens и Circle to Search (Google Blog, апрель 2026)*



**Google Translate**

*нейронная трансляция*



**Notion AI**

*GPT-4/Claude в кнопках*



**ЯндексGPT в Поиске**

*AI-краткий ответ*



**Grammarly**

*NLP + LLM подсказки*



**Яндекс.Карты**

*ML маршрутизация*



**Adobe Firefly**

*диффузия в Photoshop*

**AI как функция, а не продукт. Большинство студентов уже ежедневно пользуются всеми шестью.**

# Чек-лист «Какой тип AI выбрать»: 2 вопроса + квадрант 2×2.



# Раздел 4 · Границы AI — ваша зона

## ОТВЕТСТВЕННОСТИ

*Куда уходят данные · ошибки AI · «не умеет» — тоже ваше.*

**0**

**Открытие**

*Демо · инструктор ·  
центральный вопрос*

**1**

**Что такое AI**

*Определения,  
история, перелом*

**2**

**Где мы  
сейчас**

*Цифры рынка  
2022-2026*

**3**

**Четыре  
способа  
реализации**

*Модель · чат ·  
агент · приложение*

**4**

**Границы  
и безопасность**

*Что AI ломает  
и где не работает*

**5**

**Заключение**

*Резюме ·  
карта семестра*



# Потребительские vs корпоративные тарифы — куда уходят ваши данные.

*От общей зоны ответственности — к первому конкретному риску: данные.*

## ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТАРИФЫ

**данные → обучение по умолчанию**

- ChatGPT Free / Plus — обучение по умолчанию
- Anthropic Claude (с сент. 2025) — по согласию, 5 лет хранение
- Gemini Free — обучение + проверка людьми, 3 года
- YandexGPT Free — стандартная политика

## ENTERPRISE / API

**данные ≠ обучение**

- ChatGPT Enterprise / Business — без обучения на данных
- OpenAI API (с марта 2023) — без обучения на данных
- Anthropic for Business — нулевое хранение данных доступно
- Google Workspace / Vertex AI — без обучения на данных

## Samsung 2023 — канонический инцидент

3 эпизода за месяц (март-апрель): код, транскрипт совещания, тестовые последовательности → попали в датасет OpenAI. Самсунг ввёл запрет внешнего GenAI.

## EU AI Act — штрафы

**до 15M € / 3% оборота**

**до 35M € / 7% — за запрещённые практики**

# Галлюцинации: AI уверенно генерирует несуществующие DOI.

## Промпт

«Назови три статьи 2023-2024 по теме "сейсмостойкость подземных трубопроводов" с авторами, журналом и DOI».

## Ответ AI (3 фейк-ссылки):

**Petrov A., Smith J. (2023).**

*Seismic Resilience of Small-Diameter Pipelines.*

**DOI: 10.1016/j.engfailanal.2023.107214 ✗**

**Ivanov K. et al. (2024).**

*Underground Infrastructure Earthquake Response.*

**DOI: 10.1080/15732479.2024.2218450 ✗**

**Chen L., Brown R. (2023).**

*Microscale Pipe Vibration Analysis.*

**DOI: 10.1007/s11069-023-06122-1 ✗**

## Vectara ННЕМ (2025-26)

процент галлюцинаций

**< 1%**

суммаризация (Gemini 2.0 Flash)

**10-15%**

reasoning (многошаговое)

**Анти-паттерн: «AI знает всё». Любой ответ AI по фактическому вопросу — гипотеза для проверки.**

# Смещение, лесть, дрейф распределения — три проявления одной природы.



## Смещение (bias)

Модель повторяет перекосы датасета.

*Скрининг резюме обучен на исторических данных — дискриминирует, не «решая», а статистически.*



## Лесть (sycophancy)

Модель учится у разметки обратной связи поддакивать.

*Соглашается с явно неверным, чрезмерно хвалит — пользователь не замечает потери критики.*



## Дрейф распределения (distribution shift)

Данные периода — устаревают.

*Модель на коде 2023 в 2026 предложит устаревшую библиотеку без явного сбоя.*

**GPT-4o: лесть (sycophancy) — апрель 2025**

**25 апр** — релиз обновления → **28 апр** — начало отката (Альтман в соцсети тем же вечером) → **29 апр** — разбор причин

**Общая причина: модель отражает данные, на которых обучена.**

# Прогнозы AGI — 4 спикера, 4 разных стимула.

| Спикер         | Аффилиация          | Прогноз AGI                                                                          | Материальный интерес                                   |
|----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sam Altman     | OpenAI              | «Знаем как построить AGI; начало superintelligence» (янв. 2026)                      | \$100B+ раунды; контекст IPO                           |
| Dario Amodei   | Anthropic           | «AGI через 2–3 года; нобелевский уровень за 2 года» (Давос 2026)                     | Конкуренция с OpenAI; раунд 2026                       |
| Demis Hassabis | Google DeepMind     | «AGI к 2029–2030 (3–4 года); окно сузилось за 2026 год» (Axios/Google I/O, май 2026) | Лидер community; больше доверия при осторожной позиции |
| Yann LeCun     | AMI Labs (экс-Meta) | «LLM не приведут к AGI; нужны world models, JEPА»                                    | Раунд \$1B (март 2026) на альтернативный путь          |

Ни один из 4 спикеров не занимает нейтрально-научной позиции.

# Раздел 5 · Что забрать домой

*Резюме · карта семестра · тизер лекции 2.*

**0**

**Открытие**

*Демо · инструктор ·  
центральный вопрос*

**1**

**Что такое AI**

*Определения,  
история, перелом*

**2**

**Где мы  
сейчас**

*Цифры рынка  
2022-2026*

**3**

**Четыре  
способа  
реализации**

*Модель · чат ·  
агент · приложение*

**4**

**Границы  
и безопасность**

*Что AI ломает  
и где не работает*

**5**

**Заключение**

*Резюме ·  
карта семестра*

# Что мы прошли: три главных вывода.

## 1 AI — спектр, не монолит

Тип задачи x модальность x тип реализации.

Грамотное обсуждение начинается с явной классификации.

## 2 Выбор типа AI — навык

2 диагностических вопроса + квадрант 2x2.

Инструмент, который вы применяете на семинарах.

## 3 Целеполагание у человека

Все классы ошибок требуют человеческого контура.

Граница «AI / не-AI» — ваша инженерная зона.

**Главный вопрос лекции: где AI работает, где — нет, и как это понять?**

# Карта семестра: 17 лекций, 3 модуля + экзамен.

| Модуль 1                                            | Модуль 2                                                 | Модуль 3                                         | Экзамен                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <i>Теор.-метод. основы<br/>+ знакомые индустрии</i> | <i>Инж. проектирование,<br/>тяж. промышленность, АПК</i> | <i>Инфраструктура, наука,<br/>добыча, синтез</i> | <i>Итоговая<br/>аттестация</i>               |
| <b>1.1 Введение</b>                                 | 2.1 CAD/CAM                                              | 3.1 Логистика                                    | Экзамен<br>(30 часов,<br>вкл.<br>подготовку) |
| 1.2 Архитектура AI                                  | 2.2 Авиакосмос / ОПК                                     | 3.2 Телеком / cybersec                           |                                              |
| 1.3 Агенты, RAG, API                                | 2.3 Производство                                         | 3.3 Наука                                        |                                              |
| 1.4 Разработка ПО                                   | 2.4 Цифровые двойники                                    | 3.4 Нефтегаз                                     |                                              |
| 1.5 Финансы / ритейл                                | 2.5 Сельское хоз-во ♦PK2                                 | 3.5 Медицина                                     |                                              |
| 1.6 Креативные ♦PK1                                 |                                                          | 3.6 Синтез ♦PK3                                  |                                              |

♦ — рубежные контроли PK1/PK2/PK3, по завершении каждого из первых трёх модулей.

$$100 = 10_{\text{(посещаемость)}} + 30_{\text{(экзамен)}} + 3 \times 20_{\text{(PK1/PK2/PK3)}}$$

*Рубежные контроли — по завершении каждого из первых трёх модулей.*

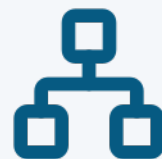


# Лекция 2: «Как работают современные большие модели».



## Токены

*единицы, на которые модель режет текст*



## Эмбединги

*(векторные представления) — адреса в смысловом пространстве*



## Внимание

*(attention) — на какие части входа смотреть*



## Температура

*случайность выбора следующего токена*

***Эти 4 концепта объясняют поведение всех современных LLM — от ChatGPT до DeepSeek.***

# Вопросы?

*Спасибо*

*контакты лектора — заполняется перед лекцией*